Пояснительная Записка

1. Общая часть

Раздел «Пожаротушение» рабочей документации разработан для док-павильона №23, №23.2 «Рыба-Мясо» в составе современного коммерческого оптово-продовольственного рынка (ОПР) в г. Макеевка, Горняцкий район. Раздел включает автоматическую установку водяного пожаротушения, внутренний противопожарный водопровод, модульную установку порошкового пожаротушения помещения ВРУ, насосную станцию пожаротушения и автоматизацию этих систем.

Основание для разработки: задание на проектирование; внутренние технические условия на водоснабжение систем пожаротушения здания № 23 от 08.10.2026; архитектурные решения ОПР-01/24/2024-АР (стадия Р); конструктивные решения ОПР-01/24/2024-КР (стадия П) и ОПР-01/24/2024-КМ (стадия Р); разделы ВК и ОВ; раздел ОПР-01/24/2024-ПБ43 «Автоматическая установка пожарной сигнализации. Система оповещения и управления эвакуацией»; данные заказчика по высоте складирования и размещению насосной станции; решения заказчика от 10.10.2026: расход на вводе 41 л/с, максимальное давление в точке подключения 0,60 МПа, выход из насосной по коридору к лестнице, морозильные камеры — заводские.

Нормативные документы: Федеральный закон № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; СП 485.1311500.2020; СП 486.1311500.2020; СП 484.1311500.2020; СП 10.13130.2020; СП 8.13130.2020; СП 6.13130.2021; СП 31.13330.2021; СП 30.13330.2020; СП 73.13330.2016; ГОСТ Р 21.101-2020; ГОСТ 21.601-2011; ГОСТ 21.110-2013.

2. Характеристика объекта

Здание двухэтажное с техническим подвалом, размеры в осях 98х40 м, каркас стальной. Класс функциональной пожарной опасности — Ф5.2, Ф3.1; степень огнестойкости — II; класс конструктивной пожарной опасности — С0. Строительный объём — 46 573 м³. За отметку 0,000 принят чистый пол 1 этажа (абс. 206,15).

На 1 этаже — разгрузочные тамбуры с заводскими морозильными камерами высотой до 2,8 м, зоны подготовки товара, выставочные зоны и торговые залы. Перекрытие над 1 этажом монолитное по профлисту НС114, низ профлиста +3,470, низ балок Б1, Б2 +3,300; балки идут по цифровым осям поперёк здания. Над торговыми залами 97, 98 и тамбур-шлюзами 94, 95 — проёмы второго света до покрытия.

На 2 этаже — кладовые 01–27, холлы, лестничные площадки, кабинет и технические помещения. В кладовых хранятся картон и упаковка, высота складирования — до 1,4 м. Покрытие двускатное с коньком по оси здания: верх балок покрытия +6,945 у наружных стен и +7,547 по коньку, прогоны из швеллера 22П/24П стоят между балками в их уровне, профлист кровли лежит на балках и прогонах.

Технический подвал на отм. −2,200 состоит из двух технических коридоров высотой около 2,0 м, в которых прокладывается сеть противопожарного водопровода. В западном конце коридора 1 (оси 1–3/Д–Е), у места ввода водопровода, размещается насосная станция пожаротушения.

3. Назначение и состав систем

Системы предназначены для тушения пожара водой в защищаемых помещениях, подачи воды к пожарным кранам и выдачи сигналов о пожаре и о состоянии оборудования на ППКУП «Сириус» (пом. 03), откуда формируются команды на оповещение, отключение вентиляции и передачу извещений на пульт.

В состав входят: спринклерная водозаполненная установка из двух секций (секция 1 — В21, 1 этаж, 500 оросителей розеткой вниз; секция 2 — В22, 2 этаж и проёмы второго света, 462 оросителей розеткой вверх); внутренний противопожарный водопровод В2 с 30 точками по два пожарных крана Ду65 (на этажах — шкафы ШПК-320, в подвале — по два шкафа ШПК-310); насосная станция с двумя основными насосами (рабочий и резервный), жокей-насосом и узлами управления УУ-1, УУ-2; модульная установка порошкового пожаротушения помещения ВРУ (4 модуля по 8 кг); приборы управления и контроля производства ЗАО НВП «Болид».

4. Основные решения

Защищаются все помещения, кроме перечисленных в п. 4.4 СП 486.1311500.2020: охлаждаемые камеры, санузлы,

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата
Разраб.					
Пров.					
Н.контр.					
ГИП		Хвостов			10.26

ОПР-01/24/2024-ДП1-ПТ.ОД

«Современный коммерческий оптово-продовольственный рынок (ОПР) по адресу: Донецкая область, г. Макеевка, Горняцкий район»

Док-павильон №23, №23.2 Рыба-Мясо. Пожаротушение (ВПВ, АУПТ, АУПП ВРУ)

Стадия	Лист	Листов
Р	1	3

Общие данные. Пояснительная Записка

ООО «Технология»

венткамера, насосная станция и помещения технического подвала. Над морозильными камерами и в проходах между ними оросители установлены. Помещение ВРУ защищается порошковой установкой, трубопроводы водяного пожаротушения через него не проходят.

Группы помещений приняты по приложению А СП 485.1311500.2020. Помещения 1 этажа, холлы и технические помещения 2 этажа, зоны второго света — 2 группа: интенсивность 0,12 л/(с·м²), площадь 120 м², расход не менее 30 л/с, продолжительность 60 мин, расстояние между оросителями до 4,0 м. Кладовые 2 этажа — 5 группа: 0,16 л/(с·м²), 150 м², 60 мин, расстояние до 3,0 м.

Оросители спринклерные СВО0 с коэффициентом производительности 0,42 и температурой срабатывания 68 °С. На 1 этаже распределительные трубопроводы проложены вдоль балок перекрытия, между ними, на отм. +3,360; розетки оросителей — на отм. +3,250, на 0,22 м ниже профлиста и ниже низа балок. Питающие трубопроводы — на отм. +2,900 под балками. На 2 этаже распределительные трубопроводы идут под прогонами параллельно скату, оросители розеткой вверх стоят между прогонами, розетка — в 0,18 м от низа профлиста; питающие трубопроводы — на отм. +6,850 под балками покрытия.

Число оросителей в секции не превышает 800. Каждая секция оборудуется узлом управления УУ-С150 с затворами, сигнализаторами давления и манометрами; в концах питающих трубопроводов — узлы промывки, в диктующих точках — узлы опробования, в верхних точках — воздухоотводчики.

Внутренний противопожарный водопровод — 2 струи по 5,2 л/с (табл. 7.2 СП 10.13130.2020). Пожарные краны Ду65 с рукавом 20 м и стволом с насадком 19 мм размещены попарно в шкафах на высоте 1,35 м от пола (на этажах — ШПК-320, в подвале — по два шкафа ШПК-310 на наружных стенах коридоров, над трубопроводами В1). Сеть кольцевая Ду100, проложена в технических коридорах подвала вдоль стен на отм. −0,400 и закольцована перемычками через 1 этаж. Стояки и подводки к шкафам — Ду80. У пожарных кранов подвала и 1 этажа между клапаном и соединительной головкой устанавливаются диафрагмы (подвал — d=32 мм, 1 этаж — d=36 мм), давление у клапанов — не более 0,40 МПа.

Насосная станция выгораживается в техническом коридоре 1 противопожарной перегородкой 1-го типа с дверью EI 30. Вводы 2хДу150 подключаются к вводу 23.1 на границе здания (граница проектирования — наружная грань стены подвала); на каждом вводе — сетчатый фильтр и регулятор давления «после себя» с настройкой 0,20 МПа. Основные насосы in-line Q=145 м³/ч, H=22 м, 15 кВт; жокей-насос Q=1,5 м³/ч, H=30 м с мембранным баком 100 л. Всасывающий и напорный коллекторы — Ду200, предусмотрены обводная линия, линия опробования с расходомером и линия к патрубкам ГМ-80 для подключения передвижной пожарной техники на фасаде по оси 1. В полу — приямок 1000х1000х800 с двумя погружными дренажными насосами Q=10 м³/ч (рабочий и резервный); приямок выполняется по заданию КР, отвод воды от напорной линии насосов — раздел ВК по заданию. Выход из насосной — по коридору 1 к лестнице у оси 9, отдельный выход не требуется (решение заказчика).

Решения увязаны с разделом ВК (ОПР-01/24/2024-ДП1-ВК). В подвале вдоль внутренних стен коридоров проходят магистрали канализации К1 с отводами поперёк коридоров и ветками под перекрытием, вдоль наружных стен — водопровод В1. Кольцо ВПВ и подводки к стоякам проложены над трубопроводами К1; шкафы пожарных кранов подвала размещены на наружных стенах над В1. В насосной арматура вводов вынесена за трубопровод В1 у стены по оси 1, линия к патрубкам ГМ-80 — в сторону от стояка В1, приямок с дренажными насосами — в сторону от отвода К1; точка подключения напорной линии дренажных насосов — у отвода К1. Проходы К1 и В1 через перегородку насосной и перекрытие выполняются с заделкой с пределом огнестойкости не ниже EI 45.

Трубопроводы Ду25–Ду50 — из стальных водогазопроводных труб по ГОСТ 3262-75, Ду65–Ду200 — из электросварных труб по ГОСТ 10704-91. Трубопроводы крепятся к перекрытиям анкерами, к прогонам и балкам покрытия — балочными струбцинами, стояки — кронштейнами к стенам и колоннам; сверление прогонов и балок не допускается. Проходы через стены и перекрытия — в стальных гильзах с огнезащитной заделкой. Трубопроводы окрашиваются в красный цвет.

5. Принцип действия

В дежурном режиме трубопроводы заполнены водой, давление 0,40…0,45 МПа поддерживает жокей-насос. Затворы открыты, их положение контролируется приборами С2000-АР2 с выводом на ППКУП «Сириус».

При пожаре разрушается тепловой замок оросителя, вода из сети подаётся в помещение, давление падает. При снижении до 0,35 МПа, по сигналу сигнализаторов давления узла управления или от кнопки «Пуск насосов» в шкафу пожарного крана прибор Поток-3Н запускает рабочий насос; если он не выходит на режим за 10 с, включается резервный. Сигналы «Пожар» с номером секции и «Пуск насосов» передаются на ППКУП «Сириус». Останов насосов — только вручную после ликвидации пожара, затем сработавшие оросители заменяются запасными.

При открытии пожарного крана давление в сети падает, и насосы запускаются так же. Открытие дверцы шкафа пожарного крана фиксируется магнитоконтактным извещателем.

Порошковая установка ВРУ запускается автоматически по срабатыванию двух дымовых извещателей из трёх или дистанционно от кнопки у входа; перед пуском включаются табло и звуковой оповещатель, задержка — 10 с. При

открытой двери автоматический пуск блокируется.

6. Гидравлический расчёт

Диктующая площадь секции 1 — тамбур 35 (16 оросителей, 26,17 л/с), секции 2 — кладовая 27 (16 оросителей, 25,72 л/с). Расчётный расход АУПТ принят 30 л/с, расход ВПВ — 10,4 л/с, расход на вводе — 40,4 л/с (145 м³/ч). Требуемый напор на выходе насосной — 37,1 м, напор на всасывании (0,20 МПа на вводе 23.1, с потерями в регуляторе давления) — 17,2 м, требуемый напор насоса — 19,9 м. Объём воды на пожаротушение за 60 мин — 145,4 м³.

Расход на вводе не превышает 41 л/с (ТУ от 08.10.2026, изменение согласовано заказчиком 10.10.2026). Максимальное давление в точке подключения — 0,60 МПа: без регулирования давление у пожарных кранов достигало бы 0,84 МПа, поэтому на вводах установлены регуляторы давления. Гидростатическое давление у нижнего пожарного крана — 0,44 МПа. Подробный расчёт — документ ПТ.РР.

7. Электроснабжение и автоматизация

Электроприёмники систем пожаротушения относятся к I категории надёжности и питаются от панели противопожарных устройств с АВР, предусмотренной в разделе ЭМ. Кабельные линии — огнестойкие (FRLS). Управление насосами — прибор Поток-3Н и шкафы ШКП, контроль затворов, кнопок «Пуск насосов», дверец шкафов ПК и аварийного уровня в приямке — контроллер С2000-КДЛ-2И с адресными расширителями. Приборы подключаются по интерфейсу RS-485 к ППКУП «Сириус» системы пожарной сигнализации (раздел ПБ43).

8. Монтаж, испытания и обслуживание

Монтаж выполняется по СП 73.13330.2016 и инструкциям изготовителей. Перед испытаниями трубопроводы промываются, гидравлические испытания проводятся давлением 1,25 рабочего, но не менее 1,0 МПа, в течение 10 мин. Пусконаладочные работы и комплексное опробование выполняются с оформлением актов.

Техническое обслуживание систем выполняет специализированная организация, имеющая лицензию МЧС России, по регламенту изготовителей оборудования. Запас оросителей — 10 % от смонтированных, запас порошковых модулей — 100 %.